TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN

TÀI LIỆU YÊU CẦU NGƯỜI SỬ DỤNG
(User Requirements Document – URD)

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN VÀ TRA CỨU HỌC THUẬT TOÀN QUỐC
(RateProfCuaBan / RateUrProf)
Phiên bản 1.2

Đơn vị chủ trì: Bộ phận Phát triển Hệ thống & Nghiệp vụ Học thuật
Người biên soạn: Lương Chí Dũng – MSSV: 24110215 – Lớp: BCSE2024
Hà Nội, tháng 10 năm 2026

Biên soạn bởi	Kiểm thử bởi	Duyệt bởi	Phiên bản
Chủ hệ thống Lương Chí Dũng (24110215)	Tester đối tác Nguyễn Văn A (24110001)	Giảng viên hướng dẫn TS. Giảng viên VJU Khoa CS/IS	v1.2 (Bản chốt)
Ngày: 05/10/2026	Ngày: 12/10/2026	Ngày: 26/10/2026	Website: rateurprofs.site

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu Yêu cầu Người sử dụng (User Requirements Document – URD) này định nghĩa toàn bộ mục tiêu nghiệp vụ, bài toán thực tế, phạm vi dự án, vai trò người dùng, các luồng nghiệp vụ tương lai và các tiêu chí chấp nhận cho hệ thống RateProfCuaBan (RateUrProf). Tài liệu làm cơ sở để chi tiết hoá sang tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS v1.2) và thiết kế bộ Test Case phục vụ đánh giá nghiệm thu.

1.2 Phạm vi và đối tượng sử dụng

Hệ thống bao phủ phạm vi tra cứu thông tin học thuật của giảng viên tại các trường đại học trên toàn quốc (ĐHQGHN, ĐHBK Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, v.v.), hỗ trợ đánh giá ẩn danh 5 tiêu chí sư phạm, bình chọn nhận xét hữu ích, tiếp nhận yêu cầu đính chính theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP và chuyển đổi giao diện song ngữ Vi/En. Đối tượng sử dụng gồm: Sinh viên, Học sinh THPT, Giảng viên đại học và Ban quản trị hệ thống.

1.3 Từ điển thuật ngữ (Bảng 1-1)

Thuật ngữ	Tên tiếng Anh	Định nghĩa và ngữ cảnh sử dụng
Rollup Rating	Atomic Rollup	Cơ chế tính toán trung bình điểm số nguyên tử trong giao dịch CSDL khi có bài đánh giá mới.
Nghị định 13	Personal Data Protection Decree	Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền yêu cầu đính chính/gỡ bỏ.
Google OAuth	Google OpenID Connect	Cơ chế đăng nhập một chạm qua tài khoản Google, cấp cookie phiên an toàn HttpOnly.
Học hàm / Học vị	Academic Rank & Degree	Phân định độc lập Giáo sư (GS) / Phó Giáo sư (PGS) với Tiến sĩ (TS) / Thạc sĩ (ThS).
Accent-insensitive	Accent Insensitive Search	Khả năng tìm kiếm chuẩn xác không phân biệt tiếng Việt có dấu và không dấu.

2. Mô tả chung về hệ thống

2.1 Mô tả hệ thống hiện tại & 2.2 Hạn chế

Hiện tại sinh viên Việt Nam chủ yếu trao đổi thông tin giảng viên qua các nhóm mạng xã hội (Facebook, Reddit, diễn đàn trường). Hạn chế lớn: (1) Thông tin phân tán, không có cấu trúc và khó tìm kiếm; (2) Thiếu

xác thực danh tính dẫn đến tin đồn sai lệch; (3) Sinh viên sợ bị trừng phạt học tập nếu để lộ danh tính khi nhận xét thật; (4) Không có cơ chế đính chính thông tin chính thống cho giảng viên theo quy định pháp luật.

2.3 Mức độ sử dụng và tăng trưởng giao dịch (Bảng 2-1)

Chỉ số	Giai đoạn thử nghiệm	Sau 6 tháng vận hành	Sau 1 năm vận hành
Số người dùng hoạt động (MAU)	2.000 users	20.000 users	100.000 users
Số lượt tìm kiếm / ngày	500 lượt	15.000 lượt	80.000 lượt
Tải đồng thời đỉnh điểm (Concurrency)	20 users	100 users	500 users

2.4 Mục tiêu của hệ thống cần xây dựng

Xây dựng RateProfCuaBan thành cổng thông tin học thuật minh bạch và đáng tin cậy: (1) Tra cứu tức thì trong 100ms; (2) Bảo vệ người học 100% bằng cơ chế đánh giá ẩn danh; (3) Đảm bảo tính pháp lý theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP; (4) Vận hành bền bỉ trên Cloud Run với SLA 99.9%.

3. Yêu cầu nghiệp vụ chi tiết

3.1 Sơ đồ hoạt động nghiệp vụ tương lai

Hệ thống vận hành theo 3 luồng nghiệp vụ tương lai: FLOW-01 (Tìm kiếm -> Xem hồ sơ -> Viết đánh giá ẩn danh); FLOW-02 (Tiếp nhận báo cáo vi phạm & Đính chính thông tin theo Nghị định 13); FLOW-03 (Thu thập dữ liệu lịch sự có kiểm tra robots.txt và đối soát danh bạ trường).

3.2 Luồng FLOW-01: Tra cứu học thuật & Đóng góp đánh giá

Bảng 3-1: Yêu cầu thông tin của bài đánh giá giảng viên

Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Quy tắc nghiệp vụ
pedagogy (Sư phạm)	Số nguyên	Có	Giá trị từ 1 đến 5 sao
difficulty (Độ khó)	Số nguyên	Có	Giá trị từ 1 đến 5 sao
workEffort (Nỗ lực)	Số nguyên	Có	Giá trị từ 1 đến 5 sao

gradingFairness (Công bằng)	Số nguyên	Có	Giá trị từ 1 đến 5 sao
rating (Tổng thể)	Số nguyên	Có	Giá trị từ 1 đến 5 sao
comment (Nhận xét)	Văn bản	Có	Độ dài từ 10 đến 2.000 ký tự; cấm từ ngữ xúc phạm

3.2.3 Danh sách Câu chuyện người dùng (US01 đến US12)

US01 (Đăng nhập Google OAuth) [Must]: Là sinh viên, tôi muốn đăng nhập an toàn bằng tài khoản Google để sử dụng tính năng đánh giá và lưu giảng viên. *Tiêu chí chấp nhận: Đăng nhập 1-click, cấp cookie HttpOnly 30 ngày, đăng xuất an toàn xóa sạch phiên.*

US02 (Tìm kiếm không dấu) [Must]: Là người dùng, tôi muốn gõ tên giảng viên có dấu hoặc không dấu kèm bộ lọc trường để nhanh chóng tìm thấy thầy cô. *Tiêu chí chấp nhận: Chuẩn hóa không dấu, hỗ trợ lọc theo trường/khoa, phản hồi dưới 100ms.*

US03 (Hồ sơ học thuật & Dẫn chứng) [Must]: Là sinh viên, tôi muốn xem thông tin học hàm, học vị và liên kết minh chứng .edu.vn để xác thực hồ sơ. *Tiêu chí chấp nhận: Tách biệt rõ GS/PGS với TS/ThS, dẫn link cổng trường, avatar 1:1 chuẩn xác.*

US04 (Đánh giá ẩn danh) [Must]: Là sinh viên, tôi muốn gửi đánh giá 5 tiêu chí ẩn danh mà không sợ lộ danh tính cá nhân để giúp ích cho khóa sau. *Tiêu chí chấp nhận: Điểm 1-5 sao, nhận xét 10-2000 ký tự, hiển thị tác giả 'Sinh viên ẩn danh'.*

US05 (Bình chọn hữu ích) [Should]: Là người đọc, tôi muốn bấm Upvote cho nhận xét chất lượng để làm nổi bật thông tin giá trị. *Tiêu chí chấp nhận: Chỉ tính 1 vote/người dùng, toggle hủy vote, không spam vote vô hạn.*

US06 (Tra cứu trường ĐH) [Must]: Là học sinh/sinh viên, tôi muốn xem thông tin các trường đại học để tìm hiểu môi trường đào tạo. *Tiêu chí chấp nhận: Hiển thị danh bạ các trường toàn quốc và giảng viên trực thuộc.*

US07 (Báo cáo vi phạm) [Must]: Là người dùng, tôi muốn báo cáo nhận xét tiêu cực/thô tục để ban quản trị kiểm duyệt gỡ bỏ. *Tiêu chí chấp nhận: Gửi lý do báo cáo, đưa bài viết vào hàng đợi kiểm duyệt tại /admin.*

US08 (Đính chính theo NĐ 13) [Must]: Là giảng viên, tôi muốn gửi yêu cầu đính chính học hàm hoặc gỡ hồ sơ theo Nghị định 13. *Tiêu chí chấp nhận: Cung cấp email trường (.edu.vn), link quyết định, Admin thẩm định duyệt/từ chối.*

US09 (Giao diện song ngữ) [Should]: Là sinh viên quốc tế, tôi muốn sử dụng giao diện tiếng Anh mà không bị mất từ khóa tìm kiếm. *Tiêu chí chấp nhận: Dịch thuật 100%, bảo toàn tham số lọc ?q=... trên URL khi chuyển ngữ.*

US10 (Lưu giảng viên quan tâm) [Should]: Là sinh viên, tôi muốn bookmark giảng viên để theo dõi và xem lại sau khi tải lại trang. *Tiêu chí chấp nhận: Lưu bền vững LocalStorage/CSDL, tồn tại sau F5, danh sách hiển thị đúng người.*

US11 (Bảo mật quản trị) [Must]: Là Admin, tôi muốn bảo vệ giao diện /admin để ngăn chặn người ngoài xâm nhập trái phép. *Tiêu chí chấp nhận: Chặn khách vãng lai và thành viên thường, chỉ cho phép tài khoản Admin.*

US12 (Thu thập dữ liệu lịch sự) [Must]: Là quản trị viên, tôi muốn thu thập danh bạ trường có kiểm tra robots.txt và độ trễ an toàn. *Tiêu chí chấp nhận: Tuân thủ robots.txt, độ trễ 1.5s, thuật toán phát hiện và khử trùng lặp.*

5. Yêu cầu phi chức năng (Bảng 5-1)

Mã NFR	Nhóm chất lượng	Chỉ tiêu định lượng bắt buộc	Phương pháp đo
NFR-01	Hiệu năng phản hồi	P90 thời gian phản hồi API tìm kiếm ≤ 2.0s với 20 người dùng đồng thời	JMeter 5.6.3 non-GUI
NFR-02	Hiệu năng tải trang	Chỉ số Largest Contentful Paint (LCP) trên mạng 4G ≤ 2.5s; Score ≥ 80	Lighthouse Web Vitals
NFR-03	Toàn vẹn giao dịch	Ghi đồng thời 50 bài đánh giá đảm bảo atomic rollback, không race condition	K6 / Postman Newman
NFR-04	Tương thích hiển thị	Responsive hoàn chỉnh tại 375px, 768px, 1366px, 1920px; không tràn ngang	DevTools Device Mode
NFR-05	Độ tin cậy	Xử lý an toàn payload JSON bất thường, tuyệt đối không trả lỗi HTTP 500	Postman negative test
NFR-06	Khả năng phục hồi	Tự ngắt timeout sau 5s khi mất kết nối mạng, hiển thị thông báo thân thiện	Network Offline test
NFR-07	Bảo mật xác thực	Cookie phiên HttpOnly=true, Secure=true, SameSite=Lax; RBAC chặn /admin	OWASP ZAP audit
NFR-08	Bảo vệ dữ liệu NĐ 13	Không rò rỉ email/danh tính sinh viên trong payload JSON công khai	Kiểm tra gói tin API

NFR-09	Trợ năng tiếp cận	Đạt chuẩn WCAG 2.1 AA; hỗ trợ 100% phím Tab/Enter/Esc; tương phản ≥ 4.5:1	Accessibility audit
NFR-10	Tính nhất quán song ngữ	Dịch thuật 100% giao diện tiếng Anh; bảo toàn query ?q=... khi đổi ngôn ngữ	Test tự động i18n

6. Bảng tổng hợp các yêu cầu chức năng (Bảng 6-1)

Mã FR	Tên chức năng nghiệp vụ	Vai trò áp dụng	Mức ưu tiên
FR-01	Tìm kiếm thông minh tiếng Việt (có dấu, không dấu)	Tất cả (Khách, Sinh viên)	**Must**
FR-02	Bộ lọc trường đại học và cơ sở giáo dục	Tất cả	**Must**
FR-03	Xem hồ sơ giảng viên, học hàm và dẫn chứng .edu.vn	Tất cả	**Must**
FR-04	Lưu giảng viên yêu thích (Bookmark) bền vững	Khách, Sinh viên	**Should**
FR-05	Xem danh sách nhận xét & Bình chọn Upvote hữu ích	Tất cả	**Should**
FR-06	Đăng bài đánh giá 5 tiêu chí ẩn danh & nhận xét	Thành viên (Sinh viên)	**Must**
FR-07	Tiếp nhận báo cáo vi phạm & Đính chính theo Nghị định 13	Tất cả, Giảng viên	**Must**
FR-08	Xác thực người dùng (Google OAuth, Cookie bảo mật)	Tất cả	**Must**

FR-09	Hồ sơ cá nhân & Quản lý bài đánh giá của tôi	Thành viên	**Must**
FR-10	Tra cứu thông tin trường đại học toàn quốc	Tất cả	**Must**
FR-11	Chuyển đổi giao diện song ngữ Vi/En bảo toàn URL	Tất cả	**Should**
FR-12	Bảng điều khiển Quản trị viên (/admin) & Kiểm duyệt	Quản trị viên (Admin)	**Must**